第 4 章練習解答

DM04-E01

$n=1$ 時兩邊都是 1。假設 $n=k$ 時成立，則

$$\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2.$$

提出 $k+1$：

$$\frac{(k+1)(k(2k+1)+6(k+1))}{6} = \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6}.$$

而 $2k^2+7k+6=(k+2)(2k+3)$，得到公式在 $k+1$ 的形式。

DM04-E02

強歸納的基底取 $n=2$。2 本身是質數，因此有一個質因數。對任意 $n>2$，若 n 是質數，已分解完成。若 n 是合數，存在 $1<a<n$ 使 $a \mid n$；令 $b=n/a$，則也有 $1<b<n$。由強歸納假設，a, b 各自可分解成質數乘積，合併兩組質因數便得到 n 的分解。

DM04-E03

由整數除法要求 $0 \le r < 8$，取 $q = \lfloor -37/8 \rfloor = -5$，因為

$$-37 = 8(-5) + 3,$$

所以餘數 $r=3$。在 C99／C++11 起的整數除法規則中，`-37 % 8` 給出 -5，因為商向 0 截斷為 -4，且 $-37 = 8(-4) - 5$。若程式語言的 `%` 可回負數，而問題要求非負餘數，就要在餘數小於 0 時把 `r` 加除數、把 `q` 減 1。

DM04-E04

$$1071 = 2\cdot 462 + 147, \quad 462 = 3\cdot 147 + 21, \quad 147 = 7\cdot 21.$$

所以 gcd 為 21。回代：

$$21 = 462 - 3\cdot 147 = 462 - 3(1071 - 2\cdot 462) = 7\cdot 462 - 3\cdot 1071.$$

故 $s=-3, t=7$。

DM04-E05

不能。歸納法的結構需要基底與遞推蘊涵兩部分。即使遞推步形式正確，它證明的只是「任一項為真可推出下一項為真」；沒有起點，就沒有任何項被推出。本題的遞推蘊涵並非因前件為假而空真。要看出缺少基底的問題，可令 $Q(n) : n < 0$（$n \in \mathbb{Z}, n \geq 1$）。每個 $Q(k)$ 都為假，因此每個 $Q(k) \to Q(k+1)$ 都為真；但所有 $Q(n)$ 都為假。單憑遞推蘊涵無法得到起點。

DM04-E06

對 m 使用歸納法。當 $m = 1$ 時，若 $p \mid a_1$，結論成立。假設命題對 $m = k$ 成立。若

$$p \mid (a_1 \cdots a_k) a_{k+1},$$

則由 Euclid 引理，$p \mid a_1 \cdots a_k$ 或 $p \mid a_{k+1}$。前一情形使用歸納假設，後一情形直接取最後一個索引。

DM04-E07

基底 $n = 1$：

$$1^3 = 1, \qquad \left(\frac{1 \cdot 2}{2}\right)^2 = 1.$$

假設對某個 $k \geq 1$，

$$\sum_{i=1}^{k} i^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2.$$

加入下一項：

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} i^3 &= \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 \\
&= (k+1)^2 \left(\frac{k^2}{4} + k + 1\right) \\
&= (k+1)^2 \frac{k^2 + 4k + 4}{4} \\
&= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2.
\end{aligned}$$

最後一式正是 $n = k + 1$ 的目標，故由 induction 得證。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM04-E08

先算

$$\gcd(1071, 462) = 21,$$

且

$$21 = 1071(-3) + 462(7).$$

題目的右側是 $42 = 2 \cdot 21$，所以一組解是

$$x_0 = -6, \qquad y_0 = 14.$$

核驗：

$$1071(-6) + 462(14) = -6426 + 6468 = 42.$$

若有另一組解 (x, y)，兩式相減得

$$1071(x + 6) + 462(y - 14) = 0.$$

除以 21：

$$51(x + 6) + 22(y - 14) = 0.$$

因 $\gcd(51, 22) = 1$，可寫 $x + 6 = 22k$、$y - 14 = -51k$。所以全部整數解是

$$x = -6 + 22k, \qquad y = 14 - 51k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM04-E09

由 recurrence：

$$\begin{aligned} b_2 &= 5 \cdot 5 - 6 \cdot 2 = 13, \\ b_3 &= 5 \cdot 13 - 6 \cdot 5 = 35, \\ b_4 &= 5 \cdot 35 - 6 \cdot 13 = 97. \end{aligned}$$

候選公式在前三項符合：

$$3^0 + 2^0 = 2, \quad 3^1 + 2^1 = 5, \quad 3^2 + 2^2 = 13.$$

本解使用依賴前兩項的遞推歸納步，因此先驗證兩個 base cases。固定 $k \geq 1$，假設公式對 k 與 $k - 1$ 成立。則

$$\begin{aligned} b_{k+1} &= 5(3^k + 2^k) - 6(3^{k-1} + 2^{k-1}) \\ &= (5 \cdot 3 - 6)3^{k-1} + (5 \cdot 2 - 6)2^{k-1} \\ &= 9 \cdot 3^{k-1} + 4 \cdot 2^{k-1} \\ &= 3^{k+1} + 2^{k+1}. \end{aligned}$$

所以由 strong induction，公式對所有 $n \geq 0$ 成立。

DM04-E10

由 FTA 的 exponent 選法：

$$\tau(N) = (4+1)(3+1)(2+1)(1+1) = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120.$$

奇因數不能含 prime 2，因此仍在 exponents

$$0 \le \beta_3 \le 3, \quad 0 \le \beta_5 \le 2, \quad 0 \le \beta_7 \le 1$$

中選取，數目是

$$(3+1)(2+1)(1+1) = 24.$$

Perfect-square divisors 的每個 exponent 必須 even。2 可選 $0, 2, 4$，3 可選 $0, 2$，5 可選 $0, 2$，7 只能選 0，所以共有

$$3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = 12.$$

DM04-E11

$(a+b\sqrt{-5})(c+d\sqrt{-5}) = (ac-5bd)+(ad+bc)\sqrt{-5}$。展開

$$(ac-5bd)^2 + 5(ad+bc)^2 = (a^2+5b^2)(c^2+5d^2)$$

證norm乘法性。非零元素norm為正整數；unit的norm須與其inverse的整數norm乘成1，只能norm1，即b=0、a=±1。反向±1確實有inverse，所以units恰±1。

若3=uv且兩因子都非unit，正整數norm乘成9，只能各3；但$a^2+5b^2=3$無整數解，所以至少一unit，3不可約。另一方面$(2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5})=9$被3整除，但$2\pm\sqrt{-5}$的係數不全被3整除，所以3非prime。

元素2的norm4、$\sqrt{-5}$的norm5都小於9，卻非units。不可約證明須排除norm3的因子，而不是排除所有小於9的非unit。

DM04-E12

Gcd(0,−12)=12，gcd(−18,0)=18，因正公因數就是非零輸入的正因數。0x+0y=c在c=0時每個整數對都是解，c≠0時無解；依本文慣例不寫gcd(0,0)。

令g=gcd(a,b)>0，A=a/g、B=b/g，gcd(A,B)=1。與特解相減得A(x−x₀)=−B(y−y₀)。若A,B皆非0，B整除A(x−x₀)，由Bézout的coprime cancellation知B|(x−x₀)，設x−x₀=Bk，得y−y₀=−Ak。所以

$$x = x_0 + (b/g)k, \quad y = y_0 - (a/g)k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

反向代入兩個新增項相消，皆為解。若a=0，B=±1，方程固定y而x自由，上式恰x=x₀±k、y=y₀；若b=0同理固定x而y自由，所以仍涵蓋全部解。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study